

GUÍA OFICIAL – TRABAJO FINAL DEL CURSO

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Curso: Gestión de Proyectos

ENTREGA 2 – ESTUDIO DE MERCADO, INGENIERÍA DETALLADA Y EVALUACIÓN FINANCIERA

Objetivo General del Trabajo

Formular y evaluar integralmente un proyecto aplicando herramientas técnicas, administrativas y financieras, demostrando capacidad de análisis profesional.

INTRODUCCIÓN Y ALCANCE DE LA ENTREGA 2

Esta entrega determina la viabilidad comercial, operativa y financiera del proyecto. Constituye el núcleo analítico del trabajo y debe demostrar que el equipo es capaz de tomar decisiones fundamentadas a partir de datos reales y metodologías sólidas de gestión de proyectos.

REQUISITOS MÍNIMOS DE LA ENTREGA

- Análisis cuantitativo con sustento: todos los números deben tener fuente o supuesto documentado.
- Coherencia técnica: las variables de mercado, ingeniería y finanzas deben ser consistentes entre sí.
- Conclusiones sustentadas: no se aceptan desarrollos descriptivos sin análisis ni datos sin interpretación.
- Diferenciación manufactura/servicios: aplique los criterios específicos para cada tipo de proyecto.

LO QUE NO SE ACEPTA

- ✗ Datos presentados sin fuente ni justificación.
- ✗ Inconsistencias entre secciones (e.g., ingresos del flujo de caja distintos al precio $\times$ volumen del estudio de mercado).
- ✗ Proyecciones irreales o sin base metodológica.
- ✗ Copias textuales de información sin análisis propio.
- ✗ Secciones incompletas o con desarrollos superficiales.

1. ESTUDIO DE MERCADO

El estudio de mercado es el punto de partida para validar la existencia de una oportunidad de negocio real. Analice en profundidad la demanda, el cliente objetivo, la competencia, la propuesta de valor, la estrategia de comercialización y el precio de venta justificado. Este análisis debe ser la base que sustente todas las proyecciones financieras del proyecto.

1.1 Análisis de la Demanda

Objetivo: Dimensionar el mercado potencial y proyectar las ventas del proyecto sobre bases reales.

- Tamaño del mercado: Delimite el mercado total (TAM), el mercado disponible (SAM) y el mercado objetivo (SOM). Use fuentes secundarias confiables (DANE, Cámara de Comercio, gremios sectoriales, estudios de consultoría).
- Segmentación de mercado: Defina criterios geográficos, demográficos, psicográficos y conductuales. Justifique por qué el segmento seleccionado es atractivo y accesible para el proyecto.
- Perfil detallado del cliente: Describa hábitos de consumo, frecuencia de compra, factores de decisión, nivel de ingresos y disposición a pagar (Willingness to Pay – WTP).
- Proyección de ventas (mínimo 3–5 años): Utilice al menos uno de los siguientes métodos: tendencia histórica, participación de mercado, método de regresión o análisis de escenarios (optimista, base, pesimista). Presente en tabla y gráfico.

✦ DIFERENCIACIÓN POR TIPO DE PROYECTO

Manufactura: Projete en unidades físicas (toneladas, cajas, litros, unidades). Especifique el canal de distribución y el volumen por canal.

Servicios: Estime frecuencia de uso por cliente/mes, número de clientes simultáneos posibles y capacidad de atención como techo de ingresos.

1.2 Propuesta de Valor (Modelo Canvas – Value Proposition)

Defina con claridad en qué se diferencia su proyecto de la competencia. Una propuesta de valor sólida responde a tres preguntas:

- ¿Qué trabajos realiza el cliente que nuestro producto/servicio le facilita?
- ¿Qué dolores del cliente alivia nuestra solución?
- ¿Qué ganancias o beneficios adicionales genera nuestra oferta?

La diferenciación puede ser: precio, calidad, conveniencia, personalización, experiencia, sostenibilidad o tecnología. Justifique con datos de mercado.

1.4 Estrategia Comercial

Desarrolle el mix de marketing (4P o 7P según aplique):

Producto / Servicio	Características, atributos, empaque, garantía, ciclo de vida del producto.
Precio	Estrategia de precios: penetración, descremado, paridad competitiva. Justifique con costos + mercado + competencia.
Plaza (Distribución)	Canal directo, indirecto, omnicanal. Cobertura geográfica y logística de entrega.
Promoción	Estrategia de comunicación, presupuesto de marketing, medios utilizados, plan de ventas.
Personas (servicios)	Perfil del equipo de atención, capacitación, estándares de servicio.
Procesos (servicios)	Flujo de prestación del servicio, tiempos de respuesta, puntos de contacto.
Evidencia Física (servicios)	Instalaciones, uniformes, materiales impresos, plataformas digitales que tangibilizan el servicio.

1.5 Precio Justificado

El precio no puede ser un dato arbitrario. Debe derivarse de:

- Análisis de costos (precio mínimo o precio piso).
- Investigación de precios de competencia (precio de referencia del mercado).
- Disposición a pagar del cliente (precio máximo tolerable).
- Margen objetivo definido por la empresa.

☑ BUENAS PRÁCTICAS – ESTUDIO DE MERCADO

- ✓ Fuentes: encuestas propias, entrevistas con clientes potenciales, fuentes oficiales (DANE, Superintendencias, gremios).
- ✓ Mínimo 3 fuentes de información diferenciadas para el análisis de demanda.
- ✓ Incluya gráficas de proyección de ventas con escenarios.
- ✓ La proyección de ventas debe ser coherente con la capacidad instalada definida en la Ingeniería Detallada.

2. INGENIERÍA DETALLADA

La ingeniería detallada define CÓMO se produce o presta el servicio, con qué recursos y en qué condiciones. Debe existir coherencia total entre la capacidad aquí definida, la demanda proyectada en el estudio de mercado y las cifras del flujo de caja.

2.1 Para Proyectos de Manufactura

- Proceso productivo: Diagrama de flujo detallado con simbología estándar (ASME/ISO). Identifique operaciones, transportes, inspecciones, demoras y almacenamiento. Defina tiempos por etapa.
- Capacidad instalada vs. capacidad utilizada: Exprese en unidades/hora, turno, día, mes y año. Justifique el porcentaje de utilización inicial (generalmente entre 50% y 80% en el año 1).
- Maquinaria y equipos: Para cada equipo especifique función, capacidad, consumo energético, vida útil, valor de adquisición y proveedor cotizado. Incluya tabla resumen.
- Layout de planta: Diagrama a escala con áreas de producción, almacenamiento, calidad, administración y servicios. Justifique el arreglo con criterios de flujo y seguridad.
- Materias primas e insumos: Liste todos los materiales con cantidad por unidad producida, costo unitario y proveedor. Calcule el costo de materiales por unidad de producto.
- Localización: Evalúe mínimo 3 alternativas con criterios como proximidad a clientes, proveedores, costos de arrendamiento y vías de acceso.

2.2 Para Proyectos de Servicios

- Diseño del servicio: Diagrama de flujo de atención (blueprint del servicio). Identifique la línea de visibilidad cliente-empresa, puntos de contacto y momentos de verdad.
- Capacidad operativa: Estime clientes atendidos por hora, día, semana y mes. Este número es el límite máximo de ingresos; nunca proyecte ventas que superen esta capacidad.
- Recursos humanos: Defina roles, número de personas por rol, perfil requerido y costo laboral mensual (salario + prestaciones + seguridad social $\approx 1.52\times$ del salario básico en Colombia).
- Infraestructura y tecnología: Especifique software, plataformas, equipos de cómputo, telecomunicaciones y otros activos tecnológicos con sus costos.
- Layout de instalaciones: Distribución del espacio de atención, back-office y zonas comunes.
- Localización: Analice tráfico peatonal, accesibilidad, visibilidad, costos de arrendamiento y sinergia con el mercado objetivo.

⚡ COHERENCIA INGENIERÍA – MERCADO – FINANZAS

REGLA DE ORO: Capacidad instalada $\geq$ Demanda proyectada en todos los períodos del horizonte de evaluación.

Si la demanda supera la capacidad en algún año, debe plantearse una ampliación de planta con su inversión adicional en el flujo de caja.

3. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN INICIAL

La inversión inicial es el desembolso total requerido para poner en marcha el proyecto antes de generar ingresos. Debe estar completamente detallada y sustentada.

3.1 Estructura de la Inversión

Activos Fijos Tangibles	Maquinaria, equipos, vehículos, mobiliario, adecuaciones de planta, instalaciones.
Activos Fijos Intangibles (Diferidos)	Gastos de constitución legal, estudios y diseños previos, patentes, licencias de software, gastos de montaje y puesta en marcha, capacitación inicial.
Capital de Trabajo (Mínimo 3 meses)	Dinero necesario para operar hasta que el proyecto genere ingresos suficientes. Incluya: inventario inicial, cartera (si vende a crédito), caja mínima operativa y anticipos a proveedores.
Imprevistos (Mínimo 5%)	Porcentaje sobre la suma de activos fijos y diferidos. Cubre variaciones en cotizaciones, retrasos y costos no previstos.

3.2 Tabla Resumen de Inversión (Formato Sugerido)

Concepto	Valor Unitario (\$)	Cantidad	Total (\$)
Activos Fijos Tangibles	\$	-	\$
Activos Fijos Intangibles / Diferidos	\$	-	\$
Capital de Trabajo (3 meses)	\$	-	\$
Imprevistos (5%)	\$	-	\$
TOTAL INVERSIÓN	\$	-	\$

Cada ítem debe estar respaldado con: cotización de proveedor, catálogo oficial, precio de referencia de mercado o supuesto argumentado con fuente.

☑ RECORDATORIOS CLAVE – INVERSIÓN INICIAL

✓ El capital de trabajo calculado aquí debe aparecer como flujo negativo en el año 0 del flujo de caja.

4. COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

La correcta clasificación y cuantificación de costos es fundamental para el análisis de punto de equilibrio, la rentabilidad y la construcción del flujo de caja. Presente tablas mensuales (año 1) y resumen anual (años 1–5).

4.1 Clasificación de Costos

Costos Variables (CV)	Varían directamente con el volumen de producción o servicio prestado. Ejemplo: materia prima, empaques, comisiones de ventas, energía de producción proporcional.
Costos Fijos (CF)	Permanecen constantes independientemente del volumen. Ejemplo: arrendamiento, seguros, salarios administrativos fijos, depreciación.
Costos de Producción (solo manufactura)	Materia prima directa + Mano de obra directa + Costos indirectos de fabricación (CIF). El CIF incluye: supervisores de planta, energía de planta, mantenimiento, depreciación de maquinaria.
Gastos de Administración	Salarios del personal administrativo, papelería, servicios públicos de oficina, seguros, depreciación de equipos de oficina.
Gastos de Ventas	Publicidad, comisiones, transporte de distribución, material POP, gastos de representación.

4.2 Diferenciación por Tipo de Proyecto

DIFERENCIACIÓN POR TIPO DE PROYECTO

MANUFACTURA: Calcule el Costo de Producción Unitario (CPU) = $(MP + MOD + CIF) / \text{Unidades producidas}$.

Separe claramente el Costo de Ventas (CV) del Gasto de Administración y Ventas (GAV).

Construya el Estado de Costo de Producción y Ventas.

SERVICIOS: Los principales costos son el talento humano (60–70% del total en muchos servicios).

Incluya cargas prestacionales: Salud (8.5%), Pensión (12%), ARL (0.5–8.7%), Caja Compensación (4%), Parafiscales (9%), Primas y Cesantías (8.33% c/u), Vacaciones (4.17%).

Costo total del empleado $\approx$ Salario Básico $\times$ 1.52 (mínimo en Colombia).

BUENAS PRÁCTICAS – COSTOS Y GASTOS

- ✓ Presente tablas diferenciando claramente costos variables y costos fijos.
- ✓ Proyecte incrementos anuales coherentes (inflación proyectada para Colombia $\approx$ 4-5% anual).
- ✓ La depreciación calculada aquí debe ser consistente con los activos fijos de la sección 3.
- ✓ El costo unitario de producción es el insumo para calcular el punto de equilibrio.

5. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

Ningún proyecto depende exclusivamente de una fuente de financiación. Investigue y compare mínimo tres alternativas reales disponibles en Colombia para el tipo y monto de su proyecto.

5.1 Fuentes de Financiación a Investigar

- Bancos comerciales: Bancolombia, Davivienda, BBVA, Bogotá, etc. Consulte tasas vigentes para créditos empresariales (Tasa Efectiva Anual – TEA).
- Fondo Nacional de Garantías (FNG): Garantía para PYMES que facilita el acceso al crédito.
- Bancóldex: Créditos de redescuento para empresas de todos los tamaños. Tasas preferenciales para sectores priorizados.
- iNNpulsa Colombia: Financiación no reembolsable y convocatorias para emprendimientos innovadores.
- Fondo Emprender (SENA): Recursos de capital semilla para emprendedores colombianos. No requiere devolución si se cumplen metas.
- Inversionistas Ángel / Capital de Riesgo: Participación accionaria a cambio de capital. Plataformas como Capitalia, Seedstars.
- Leasing financiero: Para adquisición de activos fijos (maquinaria, equipos). El activo queda como garantía.

5.2 Tabla Comparativa de Opciones de Financiación (Formato Sugerido)

Criterio	Opción 1 (Banco Comercial)	Opción 2 (Bancóldex)	Opción 3 (Fondo Emprender)	Opción 4 (Leasing)
Monto máximo	—	—	—	—
Tasa de interés (TEA)	—	—	—	—
Plazo máximo	—	—	—	—
Período de gracia	—	—	—	—
Garantías requeridas	—	—	—	—
Requisitos principales	—	—	—	—
Tiempo de aprobación	—	—	—	—

6. EVALUACIÓN DEL CRÉDITO Y SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA

Una vez comparadas las opciones de financiación, debe seleccionarse la más conveniente mediante criterios objetivos y argumentos financieros.

6.1 Criterios de Evaluación del Crédito

Costo del dinero (WACC parcial)	Compare el costo efectivo anual de cada alternativa. Prefiera tasas más bajas, pero considere condiciones adicionales.
Flujo de caja del proyecto	Verifique que las cuotas de amortización sean cubiertas por el flujo de caja libre generado por el proyecto en cada período.
Capacidad de pago	Calcule el indicador: Flujo de Caja Libre / Servicio de la Deuda. Si el resultado es ≥ 1.2 , existe capacidad de pago holgada.
Período de gracia	Valore si la fuente ofrece período de gracia al capital mientras el proyecto aún no genera ingresos plenos.

⚠ ERROR COMÚN A EVITAR

La selección debe justificarse NUMÉRICAMENTE. No es válido decir 'la opción X es mejor porque tiene menor tasa' sin mostrar el cálculo del costo total del crédito y su impacto en el flujo de caja.

Compare también el valor total pagado al final del crédito (capital + intereses totales) para cada alternativa.

7. TABLA DE AMORTIZACIÓN

La tabla de amortización es el plan de pago detallado del crédito seleccionado. Debe elaborarse para el 70% mínimo de la inversión total financiada con deuda.

7.1 Sistemas de Amortización

Construye la tabla de amortización para cuota fija y cuota variable.

Sistema Cuota Fija	Tabla de amortización modalidad Cuota Fija (youtube.com)
Sistema Cuota Variable	Sistema de Amortización en Cuota Variable (youtube.com)

7.2 Formato de la Tabla de Amortización

Período	Saldo Inicial (\$)	Cuota Total (\$)	Intereses (\$)	Abono Capital (\$)	Saldo Final (\$)
1	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—
...n	—	—	—	—	—

☑ ASPECTOS CRÍTICOS – TABLA DE AMORTIZACIÓN

✓ Indique claramente: (a) Monto del crédito, (b) Tasa de interés periódica, (c) Número de períodos, (d) Sistema de amortización usado.

✓ Los valores de 'Intereses' de cada período deben trasladarse al flujo de caja como gasto financiero.

✓ Los valores de 'Abono a Capital' van al flujo de caja como salida de financiamiento (no son gastos deducibles de impuestos).

8. FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

El flujo de caja es el instrumento más importante del análisis financiero. Registra los movimientos REALES de efectivo (no el resultado contable). Proyecte mínimo 2 años más el año 0 (inversión inicial).

8.1 Estructura del Flujo de Caja

Componente	Descripción / Fórmula
(+) Ingresos operacionales	Precio de venta $\times$ Unidades vendidas por período. Coherente con proyección de mercado.
(-) Costos variables totales	Costo variable unitario $\times$ Unidades producidas o vendidas.
(-) Costos fijos operacionales	Suma de todos los costos fijos del período (sin depreciación aún).
(-) Depreciación y amortización	No es salida real de caja, pero sí es deducible de impuestos. Se suma al final.
(=) Utilidad Operativa (EBIT)	Ingresos – Costos variables – Costos fijos – Depreciación.
(-) Gastos financieros (intereses)	Intereses del período según tabla de amortización (solo intereses, no capital).
(=) Utilidad antes de impuestos	EBIT – Intereses.
(-) Impuesto de renta (35% en Colombia)	Aplica sobre la utilidad gravable. Si hay pérdida, el impuesto es \$0.
(=) Utilidad neta	Utilidad antes de impuestos $\times$ (1 – Tasa impositiva).
(+) Depreciación y amortización	Se suma de nuevo porque no es salida real de efectivo (ajuste no monetario).
(-) Abono a capital de deuda	Cuota de amortización del préstamo (solo capital, sin intereses).
(+/-) Variación en capital de trabajo	Cambios en necesidades de capital de trabajo a medida que crece el negocio.
(+) Valor residual / salvamento	Valor de activos al final del horizonte de evaluación (solo en último año).
(=) FLUJO DE CAJA NETO DEL PERÍODO	Resultado final disponible para el inversionista.

DIFERENCIACIÓN POR TIPO DE PROYECTO

Manufactura: El flujo de caja debe contemplar la diferencia entre producción y ventas (inventarios). Los costos se devengan cuando se produce; los ingresos, cuando se vende.

Servicios: La capacidad de atención es el techo de ingresos. Un servicio no puede 'acumular inventario': si no se presta, se pierde el ingreso.

[\(32\) ¿Qué es y cómo funciona el flujo de caja? 🧠 - YouTube](#)

[\(32\) 7. ¿Qué es el FLUJO DE CAJA? - Expreso Inversionista - YouTube](#)

[Flujo de Caja Libre: Explicado para Principiantes 📊](#)

9. EVALUACIÓN FINANCIERA

La evaluación financiera determina si el proyecto crea valor para el inversionista. Calcule e interprete cada indicador con su significado y su impacto concreto en la decisión de invertir o no.

9.1 Valor Presente Neto (VPN / VAN)

Definición: Suma de todos los flujos de caja futuros descontados a la Tasa de Descuento (WACC o tasa mínima de rentabilidad exigida por el inversionista), más el flujo de inversión inicial.

Fórmula: $VPN = -I_0 + \sum [FCT / (1 + WACC)^t]$, para $t = 1$ a n

VPN > 0	El proyecto crea valor. Se recomienda invertir. Indica que la rentabilidad supera el costo de oportunidad del capital.
VPN = 0	El proyecto cubre exactamente el costo de oportunidad. El inversionista es indiferente.
VPN < 0	El proyecto destruye valor. No se recomienda invertir bajo las condiciones actuales. Evalúe ajustes.

La tasa de descuento (WACC) debe justificarse: tasa de rentabilidad del sector, costo promedio ponderado del capital, o tasa de oportunidad del inversionista.

[\(32\) Qué es el VAN y cómo se calcula - Explicado para principiantes! - YouTube](#)

9.2 Tasa Interna de Retorno (TIR)

Definición: Tasa de descuento que hace que el VPN = 0. Representa la rentabilidad efectiva del proyecto.

Criterio de decisión: Si $TIR > WACC \rightarrow$ El proyecto es viable. Si $TIR < WACC \rightarrow$ No es viable.

⚠️ LIMITACIÓN DE LA TIR

⚠️ La TIR asume que los flujos intermedios se reinvierten a la misma TIR del proyecto, lo cual puede ser poco realista en proyectos con TIR muy alta.

Cuando haya flujos de caja no convencionales (cambios de signo múltiples), calcule también la TIRM (Tasa Interna de Retorno Modificada).

[\(32\) Que es la TIR y cómo se calcula - Explicado para principiantes! - YouTube](#)

10. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

El análisis de sensibilidad evalúa la robustez del proyecto ante cambios en las variables más críticas. Un proyecto viable solo en condiciones perfectas es un proyecto riesgoso.

10.1 Variables Críticas a Analizar

- Precio de venta: Redúzcalo en 5%, 10% y 15%. ¿El VPN sigue siendo positivo?
- Volumen de ventas: Disminuya en 10%, 20% y 30%. ¿Cuál es el volumen mínimo para que el proyecto sea viable?
- Costos de producción / operación: Incrementélos en 5%, 10% y 15%.
- Tipo de cambio: Si el proyecto importa insumos o exporta, analice el impacto de variaciones cambiarias.

10.2 Análisis por Escenarios

Escenario	Precio de Venta	Volumen de Ventas	VPN (\$)	TIR (%)
Optimista (+15%)	+15%	—	—	—
Base (0%)	0%	—	—	—
Pesimista (-15%)	-15%	—	—	—

☒ BUENAS PRÁCTICAS – ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

- ✓ Construya una tabla de sensibilidad cruzada (p.ej., precio vs. volumen) para identificar la combinación de variables más crítica.
- ✓ Calcule el punto de quiebre de cada variable: el valor en que el VPN = 0.
- ✓ Comente si el proyecto es altamente sensible a alguna variable específica y proponga estrategias de mitigación de ese riesgo.

11. CONCLUSIONES FINALES

Las conclusiones son el veredicto final del trabajo. Deben sintetizar, con argumentos sólidos, si el proyecto es viable o no. No son un resumen del documento; son una toma de posición fundamentada en los análisis realizados.

11.1 Estructura Sugerida de Conclusiones

1. Viabilidad de mercado: ¿Existe demanda suficiente y sostenida? ¿La propuesta de valor es diferenciada y defendible?

2. Viabilidad técnica y operativa: ¿La capacidad instalada responde a la demanda? ¿Los recursos técnicos son accesibles y justificados?
3. Viabilidad financiera: ¿El VPN es positivo? ¿La TIR es positiva?
4. Viabilidad bajo sensibilidad: ¿El proyecto mantiene su viabilidad ante escenarios adversos? ¿Cuáles son los principales riesgos?
5. Recomendación final: Invierta / No invierta / Invierta con ajustes (especifique cuáles).

COHERENCIA OBLIGATORIA EN CONCLUSIONES

Las conclusiones deben ser coherentes con TODOS los análisis previos.

Cite los indicadores financieros clave al dar la recomendación: 'El VPN de \$X y la TIR de Y% indican que el proyecto supera el costo de oportunidad del inversionista'.

12. SUSTENTACIÓN EN VIDEO

El video es la oportunidad de demostrar dominio del tema y capacidad de comunicación profesional. Máximo 10 minutos. Se evalúa claridad, dominio conceptual y síntesis.

12.1 Estructura Sugerida del Video

Minutos 0–1	Introducción: Presentación del equipo, nombre del proyecto y enunciado conciso del problema que resuelve.
Minutos 1–2	Solución propuesta: Producto/servicio, propuesta de valor diferenciada y mercado objetivo.
Minutos 2–4	Análisis de mercado: Tamaño del mercado, segmento objetivo y proyección de ventas resumida.
Minutos 4–6	Ingeniería y operación: Capacidad, proceso clave y localización justificada.
Minutos 6–8	Inversión y financiación: Monto total, estructura de financiamiento seleccionada y resumen de costos.
Minutos 8–10	Resultados financieros y conclusión: VPN, TIR, Payback, escenario de sensibilidad y recomendación final.

CONSEJOS PARA UNA SUSTENTACIÓN EXITOSA

- ✓ Use diapositivas claras, con gráficos y tablas clave (no lea el texto de la pantalla).
- ✓ Cada integrante debe hablar y demostrar dominio de alguna sección.
- ✓ Use lenguaje técnico apropiado: 'VPN', 'capacidad instalada', 'margen de contribución'.
- ✓ Cierre con un call-to-action claro: '¿Invertiría en este proyecto? Sí, porque...'

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN Y RÚBRICA

La nota final de la Entrega 2 se calculará con base en los siguientes criterios y pesos. Cada sección es evaluada en escala de 0.0 a 5.0.

Criterio de Evaluación	Peso (%)	Nivel de Exigencia
Estudio de Mercado – Análisis de demanda, competencia y precio	20%	Alto
Ingeniería Detallada – Coherencia capacidad-demanda	15%	Alto
Presupuesto de Inversión – Sustento y detalle	10%	Medio
Costos y Gastos – Clasificación correcta y proyección	10%	Medio
Financiamiento y Evaluación del Crédito	5%	Medio
Tabla de Amortización – Correctitud matemática	5%	Bajo
Flujo de Caja – Coherencia y correctitud técnica	15%	Alto
Evaluación Financiera – VPN, TIR, Payback, PE	10%	Alto
Análisis de Sensibilidad – Escenarios y análisis de riesgo	5%	Medio
Conclusiones – Coherencia, argumentación y profundidad	5%	Alto

PRINCIPIOS DE EVALUACIÓN

- ✓ Coherencia integral del documento: todas las secciones deben estar articuladas entre sí.
- ✓ Rigor técnico y claridad conceptual: use terminología correcta de gestión de proyectos.
- ✓ Sustento numérico correcto: cada dato debe poder rastrearse hasta su fuente o supuesto.
- ✓ Uso adecuado de herramientas de gestión de proyectos: matrices, diagramas, métodos reconocidos.
- ✓ Capacidad de análisis profesional y argumentación: no describa, analice; no informe, decida.

NIVEL DE EXIGENCIA DEL TRABAJO

- ✓ Pensamiento analítico: los datos son el punto de partida, no la conclusión.
- ✓ Coherencia entre todas las variables: lo que se vende = lo que se produce = lo que financia el flujo de caja.
- ✓ Sustento técnico y financiero: cada número tiene una fuente o un supuesto documentado.
- ✓ Capacidad de toma de decisiones: ¿invertiría usted? Argumente con números.